

HantaVírus

Gabriel Arakaki-Sanchez e Vinicius Nogueira

Business Intelligence II - Ciência de Dados e
Machine Learning



Contexto / Problema de Negócio

Contexto

- OMS monitora surtos de Hantavírus em diferentes regiões.
- Necessidade de consolidar informações epidemiológicas e clínicas.
- Apoiar decisões rápidas baseadas em dados.

Problema

- Como identificar:
 - regiões prioritárias
 - fatores de exposição
 - perfil dos pacientes
 - indicadores clínicos associados com casos graves



Questões que Procuramos Responder

1

Quais regiões apresentam maior concentração de casos positivos?

2

Quais fatores de exposição estão mais associados aos casos graves?

3

Quais grupos populacionais apresentam maior vulnerabilidade?

4

Quais indicadores clínicos estão relacionados aos pacientes de maior risco?

5

Como priorizar recursos médicos e ações preventivas com base nas evidências apresentadas pelos dados?

A utilização do dashboard permita responder as questões apresentadas.



KPIs e OKRs



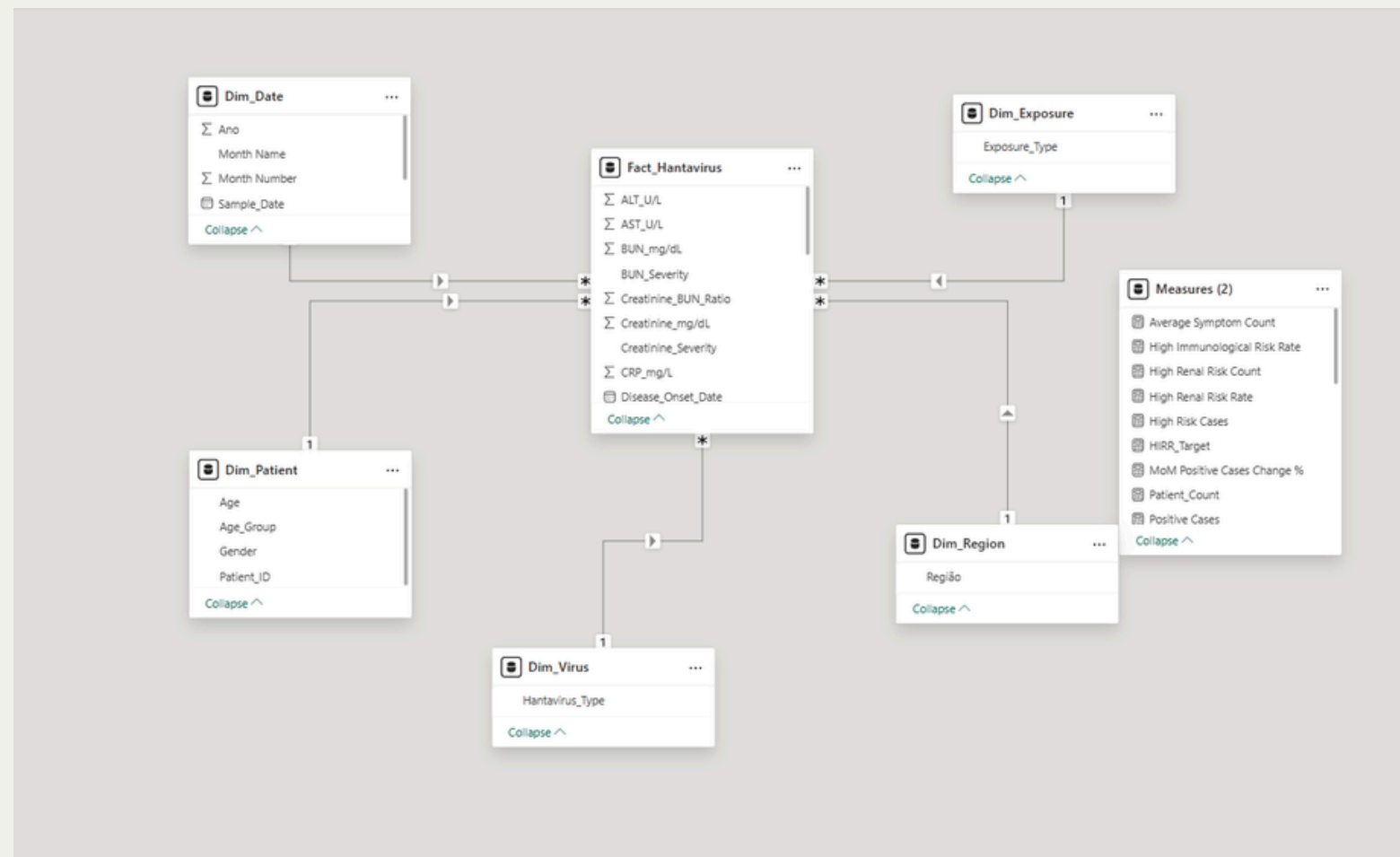
Objetivos

- Identificar regiões prioritárias
- Coomprender fatores de risco
- Apoiar decisões clínicas da OMS

KPIs Principais

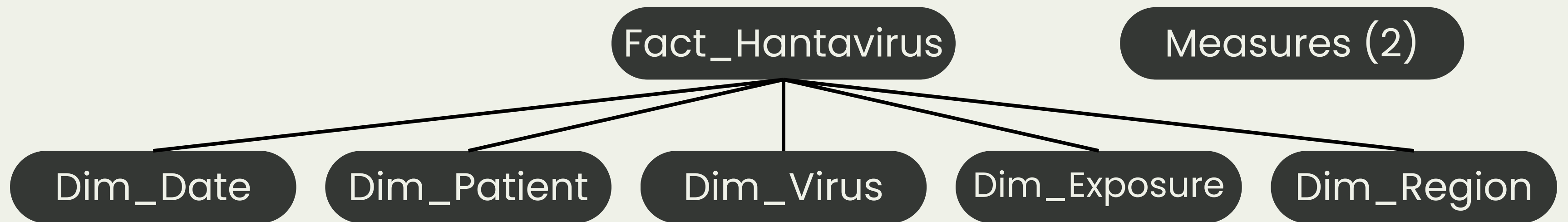
- Total de Testes
- Casos Positivos
- Taxa de Positividade
- Casos Graves
- Taxa de Casos Graves
- Alto Risco Renal
- Contagem de Plaquetas Severas
- Níveis de Creatinina Severos

Modelagem de Dados



Principais Decisões:

- Star Schema
- Tabela fato + Dimensões
- Transformações no Power Query
- Medidas DAX
- Tabela Calendário
- Implementação de RLS



Demo do Dashboard + RLS



Considerações Finais

PRINCIPAIS RESULTADOS

1

- Dashboard streamline informações clínicas e epidemiológicas.

2

- Facilitou a identificação de regiões que necessitam atenção urgente.

3

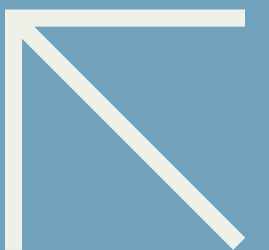
- Apoia a tomada de decisões feitas pela OMS baseadas nos dados.

LIMITAÇÕES

- Dataset balanceado.
- Alguns indicadores possuem pouca variabilidade.

TRABALHOS FUTUROS

- Dados em tempo real.
- Integração com APIs.
- Modelos preditivos

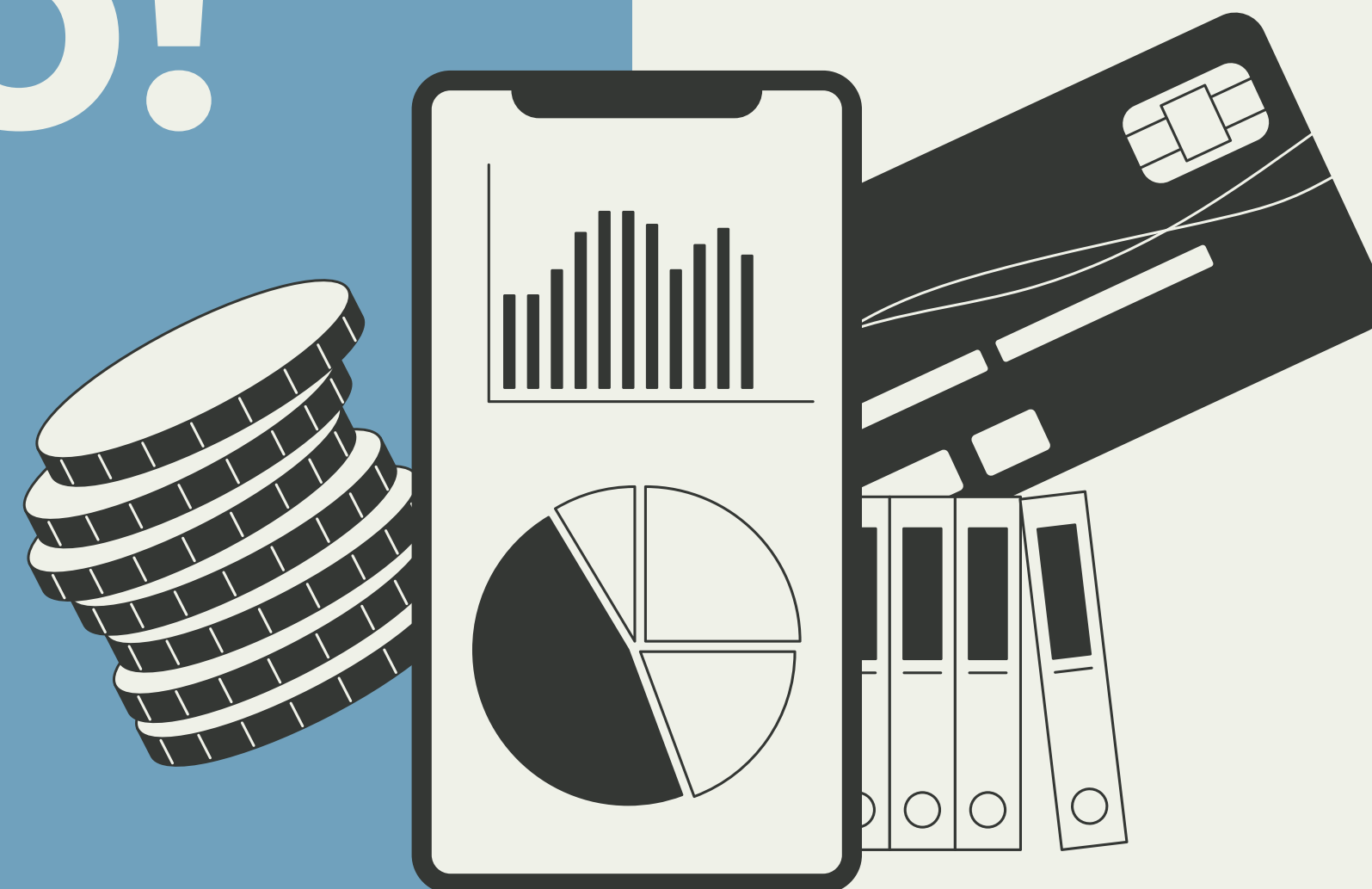




Obrigado!

Thank you for your attention

Dúvidas?



World Health
Organization